

En este documento haremos un pseudocódigo para calcular el tiempo en que tarda un cuerpo en alcanzar una altura h , tendremos en cuenta la altura inicial h_0 y la velocidad inicial v_0 .

Recordemos que la fórmula de la altura es:

$$h = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Que al reordenarla de la forma $ax^2 + bx + c$ nos queda:

$$\frac{1}{2} g t^2 - v_0 t + (h - h_0) = 0$$

De la cual podemos obtener t mediante la fórmula cuadrática:

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2g(h - h_0)}}{g}$$

1 pseudocódigo

1. Iniciar
 2. Definir h preguntándole al usuario (un negativo es perfectamente válido)
 3. Definir h_0 preguntándole al usuario (un negativo es perfectamente válido)
 4. Definir v_0 preguntándole al usuario, sesiorándonos de que sea positiva (pues si no, tendríamos que calcular rebotes)
 5. Definir $g = -9.81$
 6. Calcular y definir v_0^2
 7. Calcular y definir $2g(h - h_0)$
 8. Haremos un si y si no
 - 8.1. Si $v_0^2 < 2g(h - h_0)$ indicarle al usuario que el objeto jamás alcanzará la altura deseada
 - 8.2. Si no, calcular el tiempo que le tarda al objeto alcanzar la altura deseada
 9. Con la altura calculada, mostrar ambos tiempos, indicándole al usuario que debe sesiorarse de cuáles son válidos.